Proyecto: “Desarrollo de Sistema de Biblioteca de la Universidad Ducky”

Casos de Uso

San Pedro Garza García, N.L. 02 de Marzo, 2026

SPRINT 0 – Gestión de Usuarios

CASO DE USO 1: Crear Usuario

Nombre: Creación de Perfil de Usuario
Actores: Administrador

Precondiciones:

- El administrador ha iniciado sesión.
- El usuario no debe existir previamente en el sistema.

Narrativa (Flujo Principal):

1. El administrador accede al módulo “Gestión de Usuarios”.
2. Selecciona la opción “Crear Usuario”.
3. Captura datos: nombre, matrícula, rol (Administrador, Bibliotecario, Profesor, Alumno, Colaborador).
4. El sistema valida que no exista previamente.
5. El sistema guarda la información.
6. Se muestra mensaje: “Usuario registrado correctamente”.

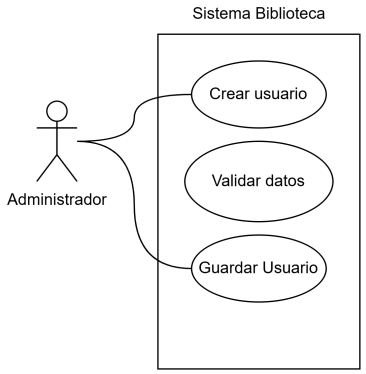
Flujos Alternos:

4.1 Usuario ya existe → Mostrar mensaje “Usuario ya registrado”.
3.1 Datos incompletos → Mostrar mensaje “Debe completar todos los campos”.

Postcondiciones:

- Usuario registrado en base de datos con el rol asignado.
- El usuario queda habilitado para iniciar sesión según sus permisos..

Representación Gráfica:



CASO DE USO 2: Bloqueo Automático por Adeudo

Nombre: Bloqueo por Multas o Libros Vencidos
Actores: Bibliotecario, Alumno, Profesor, Colaborador, Sistema

Precondiciones:

- El Bibliotecario debe estar autenticado en el sistema.
- El Alumno, Profesor o Colaborador debe estar registrado en el sistema.
- El solicitante cuenta con una multa pendiente o un préstamo vencido.

Flujo Principal:

1. El Bibliotecario intenta registrar un préstamo para un Alumno, Profesor o Colaborador.
2. El sistema valida la condición del solicitante.
3. El sistema detecta que el solicitante tiene una multa pendiente o un préstamo vencido.
4. El sistema cambia el estado del solicitante a “Suspendido”.
5. El sistema muestra un mensaje indicando que el solicitante no puede realizar préstamos hasta regularizar su situación.

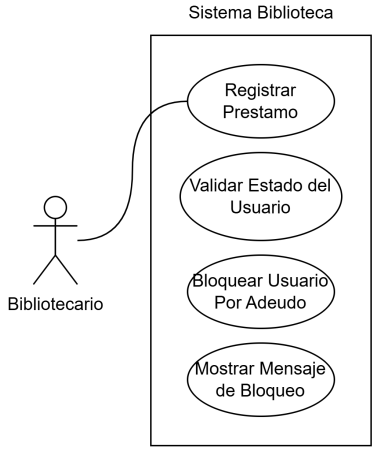
Flujos Alternos:

3.1 Solicitante sin adeudos → continúa proceso normal.

Postcondiciones:

- El solicitante queda con estado “Suspendido” en el sistema.
- El sistema impide registrar nuevos préstamos hasta que se liquide la multa correspondiente o se regularice el préstamo vencido.

Representación Gráfica:



SPRINT 1 – Gestión y Consulta de Libros

CASO DE USO 3: Alta de Libro

Nombre: Registrar Libro
Actores: Administrador

Precondiciones:

- El Administrador debe estar autenticado en el sistema.
- El Administrador debe contar con permisos para gestionar el catálogo.
- El libro no debe estar previamente registrado en la base de datos (mismo ISBN o combinación de título y autor).

Flujo Principal:

1. El Administrador accede al módulo “Gestionar Libros”.
2. Selecciona la opción “Registrar Libro” (Alta).
3. El sistema muestra el formulario de registro.
4. El Administrador captura los datos del libro: título, autor, editorial, categoría y estado inicial.
5. El sistema valida que la información esté completa y que el libro no exista previamente.
6. El sistema genera la ficha bibliográfica correspondiente.

7. El sistema almacena el libro en el catálogo.

8. El sistema muestra el mensaje: “Libro registrado correctamente”.

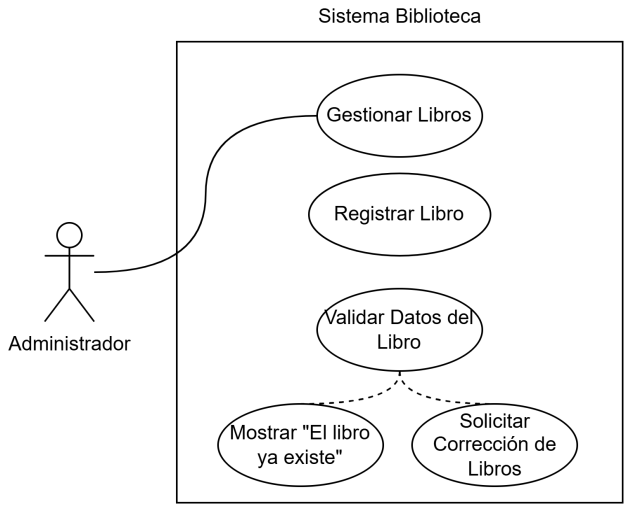
Flujos Alternos:

3.1 El sistema detecta que el libro ya existe en el catálogo → Mostrar mensaje.
4.1 El sistema detecta campos vacíos o información incorrecta. → Solicitar corrección.

Postcondiciones:

- El libro queda registrado en la base de datos.
- El estado inicial del libro es “Disponible”.
- El libro puede ser consultado y prestado según disponibilidad.

Representación Gráfica:



CASO DE USO 4: Buscar Libro

Nombre: Consultar Libro
Actores: Alumno, Profesor, Bibliotecario, Administrador, Colaborador

Precondiciones:

- El actor debe estar autenticado en el sistema.
- El catálogo debe contener al menos un libro registrado.

Flujo Principal:

1. El Alumno, Profesor, Bibliotecario, Administrador o Colaborador accede al módulo “Buscar Libros”.

2. Introduce uno o más filtros de búsqueda (autor, título, tema, clave o editorial).

3. El sistema procesa la consulta en la base de datos.

4. El sistema muestra el listado de resultados que coinciden con los criterios ingresados.

5. El actor visualiza la información detallada del libro y su disponibilidad en tiempo real.

Flujos Alternos:

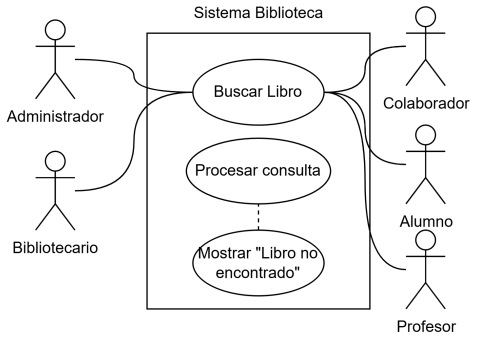
3.1 El sistema no encuentra libros que coincidan con los criterios de búsqueda. → Mostrar mensaje “Libro no encontrado”.

Postcondiciones:

- El solicitante obtiene información actualizada sobre la disponibilidad y ubicación del libro.

- No se modifica ningún dato del sistema.

Representación Gráfica:



SPRINT 2 – Préstamos y Devoluciones

CASO DE USO 5: Prestar Libro

Nombre: Registrar Préstamo
Actores: Bibliotecario, Alumno, Profesor, Colaborador

Precondiciones:

- El Bibliotecario debe estar autenticado y activo en el sistema.
- El Alumno, Profesor o Colaborador debe estar registrado y activo en el sistema.
- El libro debe encontrarse en estado “Disponible”.
- El solicitante no debe tener multas pendientes ni préstamos vencidos.
- El número de préstamos activos del solicitante no debe exceder el límite permitido (máximo 2 libros para Alumno, 3 libros para Profesor, según reglas establecidas).

Flujo Principal:

1. El Bibliotecario accede al módulo “Préstamos”.
2. Selecciona al Alumno, Profesor o Colaborador solicitante.
3. El sistema valida que el solicitante no tenga adeudos y que no haya excedido el límite de préstamos.
4. El Bibliotecario selecciona el libro solicitado.
5. El sistema valida que el libro esté en estado “Disponible”.
6. El sistema registra el préstamo en la base de datos.
7. El sistema asigna la fecha de vencimiento correspondiente (5 días para Alumno, 10 días para Profesor).
8. El sistema genera el comprobante de préstamo (correo electrónico o impresión).
9. El sistema cambia el estado del libro a “Prestado”.

Flujos Alternos:

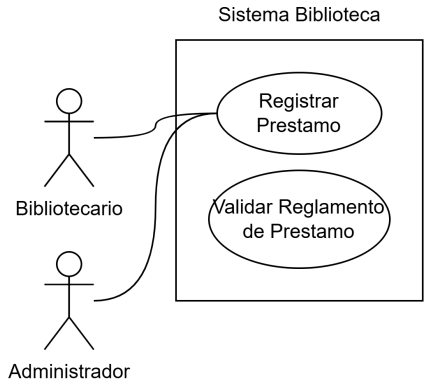
2.1 Solicitante con multa pendiente o préstamo vencido→ El sistema bloquea la operación.
4.1 Libro no disponible → El sistema muestra mensaje indicando que el libro no se encuentra disponible.
2.2 Excede límite → El sistema muestra mensaje indicando que se ha alcanzado el número máximo de libros permitidos.

Postcondiciones:

- El préstamo queda registrado en el sistema.

- El libro cambia su estado a “Prestado”.
- Se genera un comprobante del préstamo.

Representación Gráfica:



CASO DE USO 6: Renovar Préstamo

Nombre: Renovación de Préstamo
Actores: Bibliotecario, Alumno, Profesor, Colaborador

Precondiciones:

- El Bibliotecario debe estar autenticado en el sistema.
- Debe existir un préstamo activo asociado a un Alumno, Profesor o Colaborador.
- El préstamo no debe haber superado el número máximo de renovaciones permitidas (máximo 2 renovaciones para Alumno, 3 para Profesor, conforme a la Regla 2 del documento de requerimientos).
- La fecha de vencimiento del préstamo debe encontrarse vigente.

Flujo Principal:

1. El Bibliotecario accede al módulo “Préstamos”.
2. Selecciona el préstamo activo correspondiente al Alumno, Profesor o Colaborador.
3. El sistema valida el número de renovaciones realizadas previamente.
4. El sistema verifica que la fecha de vencimiento aún se encuentre vigente.

5. El sistema actualiza la nueva fecha de vencimiento conforme a las reglas establecidas.

6. El sistema registra la renovación en la base de datos.

7. El sistema muestra el mensaje de confirmación indicando que la renovación fue realizada correctamente.

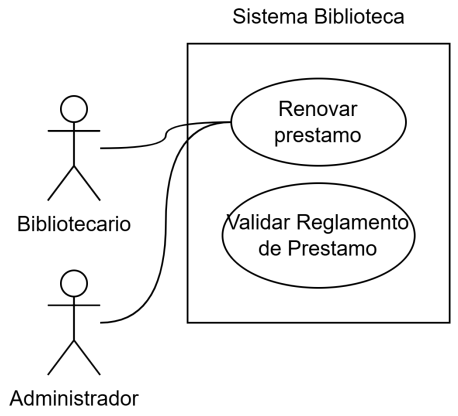
Flujos Alternos:

2.1 Se excede el número máximo de renovaciones → Muestra mensaje indicando que no es posible renovar nuevamente.
2.2 Prestamo vencido → Genera automáticamente la multa correspondiente.

Postcondiciones:

- Fecha de vencimiento actualizada.
- El historial del préstamo queda actualizado.

Representación Gráfica:



CASO DE USO 7: Devolver Libro

Nombre: Registrar Devolución
Actores: Bibliotecario, Alumno, Profesor, Colaborador

Precondiciones:

- El bibliotecario debe estar autenticado en el sistema.

- Debe existir un préstamo activo asociado a un Alumno, Profesor o Colaborador.

- El libro debe encontrarse en estado “Prestado”.

Flujo Principal:

1. El Bibliotecario accede al módulo “Préstamos”.

2. Selecciona el préstamo activo correspondiente al Alumno, Profesor o Colaborador.

3. El sistema calcula la diferencia entre la fecha actual y la fecha de vencimiento del préstamo.

4. Si existe retraso, el sistema calcula automáticamente la multa correspondiente ($10 mxn por día de retraso, conforme a la Regla 3).

5. El sistema registra la devolución en la base de datos.

6. El sistema cambia el estado del libro a “Disponible”.

7. El sistema genera el registro de la transacción (historial del préstamo y, en su caso, registro de multa).

8. El sistema muestra confirmación de devolución exitosa.

Flujos Alternos:

3.1 Libro perdido → Generar multa por reposición (Regla 4

MDS), el libro cambia su estado a “perdido”.
3.2 Libro dañado → El sistema genera la multa correspondiente según las políticas establecidas, el libro cambia su estado a “Perdido”

Postcondiciones:

- El libro queda registrado con estado “Disponible”, “Perdido” o “Dañado”, según corresponda.

- Se genera multa en caso de retraso, pérdida o daño.

- El historial del préstamo queda actualizado en el sistema.

CASO DE USO 8: Generar Reporte de Multas

Nombre: Generación de Reporte de Usuarios Suspendidos
Actores: Administrador

Precondiciones:

- El Administrador debe estar autenticado en el sistema.

- El Administrador debe contar con permisos para acceder al módulo de reportes.

- Deben existir usuarios con multas pendientes o préstamos vencidos registrados en el sistema.

Flujo Principal:

1. El Administrador accede al módulo “Reportes”.

2. Selecciona la opción “Usuarios con multas”.

3. El sistema consulta la base de datos para identificar a los usuarios con adeudos o estado “Suspendido”.

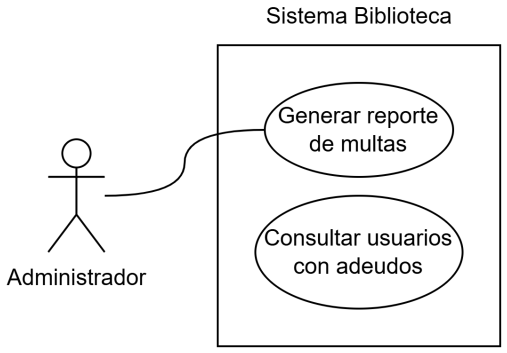
4. El sistema genera un listado donde se que incluye: nombre del usuario, matrícula, tipo de adeudo, monto pendiente y fecha de registro.

5. El sistema muestra el reporte en pantalla.

6. El sistema permite exportar el reporte en formato PDF.

Postcondiciones:

- El reporte queda generado y disponible para consulta.

- El Administrador puede exportar o almacenar el reporte para fines administrativos como por ejemplo envío a Servicios Escolares.

Representación Gráfica: